

# Definición e Importancia de HTML

**HTML o HyperText Markup Language es el lenguaje de marcado de hipertexto que sirve de referencia para elaborar páginas web, ya que define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para el contenido de las mismas, como texto, imágenes, videos, juegos, entre otros.**

# Definición e Importancia de HTML

HTML se considera el lenguaje web más importante ya que fue pilar fundamental en la aparición, desarrollo y expansión de la World Wide Web (WWW). Es el estándar que se ha impuesto en la visualización de páginas web y es el que todos los navegadores actuales han adoptado.

HTML es un lenguaje de marcado que nos permite indicar la estructura de nuestro documento mediante etiquetas. Este lenguaje nos ofrece una gran adaptabilidad, una estructuración lógica y es fácil de interpretar tanto por humanos como por máquinas.



# Etiquetas en HTML

**Son códigos utilizados para "marcar" el contenido de una página web, con el fin de dar instrucciones al navegador sobre cómo mostrarlo. Son el lenguaje utilizado para estructurar y definir el contenido en un documento HTML.**

**Cada etiqueta contiene instrucciones que indican al navegador cómo dar formato al contenido y cómo definir los diversos elementos de la página web.**

# Etiquetas en HTML

Al aplicar estas etiquetas de marcado a los diferentes elementos del contenido, se indica al navegador cómo mostrarlos al usuario, lo que permite crear páginas web estructuradas y con un diseño coherente.

**¿Para qué sirven las etiquetas HTML?**

Para aplicar cursivas, crear saltos de línea, insertar objetos multimedia, crear listas con viñetas o para definir diferentes tipos de contenido, como encabezados, párrafos, imágenes, enlaces, formularios y mucho más.



# Etiquetas en HTML

## ¿Cómo leen las páginas web las etiquetas HTML?

Los sitios web leen el código HTML para entender y mostrar el contenido desde arriba hacia abajo, de forma muy parecida a como se lee este texto.

Se pueden utilizar tantas o tan pocas etiquetas como se requieran para dar formato al contenido, sin embargo, hay algunas reglas y etiquetas HTML esenciales que deberás seguir.

# Etiquetas en HTML

Una etiqueta HTML contiene tres partes:

- 1. Apertura:** Empieza con el símbolo de menor qué (<) o menor qué seguido de una barra diagonal (</) en caso de la apertura de una etiqueta de cierre.
- 2. Nombre:** Define lo que mostrará en el sitio web.
- 3. Cierre:** Termina con el símbolo de mayor qué (>).

**Ejemplos:** <h1>, <b>, <span>, <i>, <img>, <iframe>, </br>



# Etiquetas en HTML

## Detalle Importante sobre el cierre de las etiquetas:

Algunas etiquetas no necesitan etiqueta de cierre, en estos casos lo recomendable es solo usar la etiqueta de apertura.

Estas etiquetas sin cierre generalmente se usan para metadatos, saltos de línea o para definir elementos vacíos que no pueden contener texto.

**Ejemplos:** `<br>`, `<hr>`, `<link>`, `<img>`, `<input>`

# Elementos en HTML

Un elemento HTML contiene tres partes:

- 1. Etiqueta de apertura:** Empieza con el nombre del elemento encerrado por los símbolos de menor qué y mayor qué (< >).
- 2. Contenido:** Información a mostrar en el sitio web.
- 3. Etiqueta de cierre:** Es igual que la etiqueta de apertura, pero incluye una barra diagonal (/) antes del nombre de la etiqueta.



# Elementos en HTML

## Ejemplos de Elementos:

1. `<h1>iHola Mundo!</h1>`
2. `<span>Esto es un ejemplo</span>`
3. `<i>De los elementos</i>`
4. `<s>En HTML</s>`

# Atributos en HTML

Los elementos pueden tener atributos y estos a su vez contienen información adicional acerca del elemento, la cual no aparece en el contenido real del elemento.

**Ejemplo:** `<h1 id="encabezado"> ¡Hola Clase! </h1>`

En el ejemplo anterior **id** es el nombre del atributo y **encabezado** es el valor del atributo. En este caso, el atributo **id** permite darle al elemento un identificador único dentro del documento, que se puede utilizar luego para apuntarle al elemento información de estilo y hacer cambios en él.



# Atributos en HTML

Un atributo debe tener siempre:

1. Un espacio entre este y el nombre del elemento o del final del atributo previo en caso de poseerlo.
2. El nombre del atributo seguido por un signo de igual (=).
3. Comillas de apertura y de cierre, encerrando el valor del atributo.

**Detalle Importante:** Los atributos siempre se incluyen en la etiqueta de apertura de un elemento, nunca en la de cierre.

# Anidamiento de Elementos en HTML

Es válido colocar elementos dentro de otros elementos, esto se llama anidamiento.

Ejemplo: `<p>Asistir a clase es <b>fundamental</b></p>`

En el ejemplo anterior creamos un párrafo con las etiquetas `<p>` y dentro del mismo colocamos letra en negrita a la palabra "fundamental" con las etiquetas `<b>`



# Estructura de un Documento en HTML

Los elementos HTML no son muy útiles por sí solos, por ello, veremos cómo combinarlos para formar una página HTML entera:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <p>Este es mi primer sitio web</p>
</body>
</html>
```

# Estructura de un Documento en HTML

**<!DOCTYPE>**: Se utiliza para especificar que se trabajará con un documento HTML.

**<html lang="es">**: Define el inicio y el final de la página web permitiendo indicar cuál es el idioma usado en el sitio.

**<head>**: Define la sección de encabezado de la página, donde se incluyen elementos como el título de la página, metaetiquetas, scripts, entre otros que no son visibles en el sitio web.



# Estructura de un Documento en HTML

**<meta charset="utf-8">:** Este elemento establece el juego de caracteres que tu documento usará. El juego de caracteres **"utf-8"** es el más recomendado ya que incluye casi todos los caracteres de todos los idiomas humanos.

**<title>:** Establece el título de tu página, que aparece en la pestaña o en la barra de título del navegador.

**<body>:** Encierra todo el contenido a mostrar a los usuarios web que visiten tu página, ya sea texto, imágenes, videos, pistas de audio reproducibles y demás.

# Reglas para trabajar en HTML

- El carácter < (menor que) sólo puede utilizarse para indicar el comienzo de una etiqueta. Si se quiere mostrar el carácter <, se debe escribir la entidad de carácter &lt;.



<p> 5 &lt; 2 </p>



<p>5 < 2</p>

- El nombre del elemento debe ir a continuación del carácter < (sin espacios)



<p>AAAA</p>



< p>AAAA</p>



# Reglas para trabajar en HTML

- El nombre del elemento en la etiqueta de cierre tiene que coincidir con el nombre en la etiqueta de apertura.



`<p>AAAA</p>`



`<p>AAAA</h2>`

- Todos los elementos tienen que estar completamente contenidos en otros elementos (no se pueden cruzar las etiquetas).



`<p>AAAA <strong>BBBB</strong> EEEE</p>`



`<p>AAAA <strong>BBBB EEEE</p> </strong>`

# Reglas para trabajar en HTML

- Los elementos vacíos (los que no pueden contener texto) no tienen etiqueta de cierre. La etiqueta de apertura puede acabar en `</>`. Las etiquetas vacías (void) de HTML son `<area>`, `<base>`, `<br>`, `<col>`, `<embed>`, `<hr>`, `<img>`, `<input>`, `<link>`, `<meta>`, `<param>`, `<source>`, `<track>` y `<wbr>`.



`<hr>`



`<hr />`



`<hr></hr>`



# Reglas para trabajar en HTML

- Algunos elementos no pueden contener otros elementos

- El elemento `<a>` no puede contener elementos `<a>`

✗ `<a href="https://cubiwelt.com"><a href="">A</a></a>`

- El elemento `<button>` no puede contener elementos `<button>`, `<fieldset>`, `<form>`, `<input>`, `<label>`, `<select>` o `<textarea>`.

- El elemento `<form>` no puede contener elementos `<form>`.

✗ `<form action="X.php"><form action=""></form></form>`

- El elemento `<label>` no puede contener elementos `<label>`

✗ `<label><label><input type="text">X</label></label>`

# Reglas para trabajar en HTML

- Los atributos sólo pueden aparecer en la etiqueta de apertura:



`<p class="xxx yyy">AAAA</p>`



`<p>AAAA</p class="xxx">`

- Un atributo sólo puede aparecer una vez en cada etiqueta de apertura



`<p class="xxx yyy">AAAA</p>`



`<p class="xxx" class="yyy">AAAA</p>`



# Reglas para trabajar en HTML

- Los valores de los atributos se suelen escribir entre comillas (dobles o simples), pero no es necesario si el valor no contiene espacios en blanco.



`<p style="color: red">AAAA</p>`



`<p style=color:red>AAAA</p>`



`<p class="xxx">AAAA</p>`



`<p class=xxx>AAAA</p>`



`<p style=color: red>AAAA</p>`

# Reglas para trabajar en HTML

- El valor de un atributo id no se puede repetir en un documento.



```
<p id="xxx">AAAA</p>  
<p id="yyy">BBBB</p>
```



```
<p id="xxx">AAAA</p>  
<p id="xxx">BBBB</p>
```



```
<p id="xxx">AAAA</p>  
<p><strong id="xxx">BBBB</strong></p>
```